北京邮电大学 2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎ $\cos(200\pi t)$ 的希尔伯特变换是__(01)__。

(01)A．$\cos(200\pi t)$　　**B**．$\sin(200\pi t)$　　**C**．$-\cos(200\pi t)$　　**D**．$-\sin(200\pi t)$

◎若 *PAM* 基带传输系统的信道存在频率选择性失真，则接收端将能观察到__(02)__变小。

(02)A．眼张开度　　**B**．多普勒频移　　**C**．符号宽度　　**D**．噪声

◎将模拟基带信号先微分再调频，得到的是__(03)__信号。

(03)A．*AM*　　**B**．*SSB*　　**C**．*FM*　　**D**．*PM*

◎下列中，__(04)__是解析信号。

(04)A．$\cos(200\pi t)$　　**B**．$e^{-j200\pi t}$　　**C**．$e^{j200\pi t}$　　**D**．$\sin(200\pi t)$

◎若能量信号 $x(t)$ 的自相关函数是 $2\mathrm{sinc}(2000\tau)$，则其能量是__(05)__*J*，带宽是__(06)__*kHz*。

(05)(06)A．0.5　　**B**．1　　**C**．2　　**D**．4

◎设基带信号 $m(t)$ 的带宽为 $500Hz$、最大幅度为 $1V$、平均功率为 $0.2W$，则 *AM* 信号 $[1+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的带宽是__(07)__*kHz*、调幅指数是__(08)__、调制效率是__(09)__。

(07)(08)(09)A．$1/6$　　**B**．$1/5$　　**C**．$1/2$　　**D**．1

◎将二进制数据 $\{a_n\}$ 差分编码为 $\{b_n\}$，然后将 $\{b_n\}$ 通过误比特率为 p 的二元对称信道(*BSC*)传输，信道输出是 $\{\tilde{b}_n\}$。再对 $\{\tilde{b}_n\}$ 进行差分译码得到二进制序列 $\{\tilde{a}_n\}$。从 $\{a_n\}$ 到 $\{\tilde{a}_n\}$ 的误比特率是__(10)__。

(10)A．p　　**B**．$2p\left(1-\frac{p}{2}\right)$　　**C**．$2p(1-p)$　　**D**．$2p$

◎为了达到相同的误比特率目标，*OOK* 需要的 E_b/N_0 比 *BPSK* 高__(11)__*dB*，*QPSK* 需要的 E_b/N_0 比 *BPSK* 高__(12)__*dB*。

(11)(12)A．-3　　**B**．0　　**C**．3　　**D**．6

◎对于相同的升余弦滚降系数，*OQPSK* 的__(13)__比 *QPSK* 小。

(13)A．符号间干扰　　**B**．误比特率　　**C**．包络起伏　　**D**．传输带宽

◎设 $4ASK$ 的误符号率是 **0.004**，则对于相同的 E_b/N_0，矩形星座 $16QAM$ 的误符号率近似是__(14)__。

(14)A．0.002　　**B**．0.004　　**C**．0.006　　**D**．0.008

◎设 $X(t)$ 是零均值平稳高斯过程，则 $Y(t)=X(t)\sin(200\pi t)$ 是__(15)__。

(15)A．非高斯的零均值平稳过程　　**B**．非平稳的零均值高斯过程

C．均值非零的平稳高斯过程　　**D**．零均值平稳高斯过程

◎下列调制方式中频带利用率最低的是__(16)__，抗噪声性能最差的是__(17)__。

(16)(17)*A*．$16FSK$　　*B*．$16ASK$　　*C*．$16QAM$　　*D*．$16PSK$

◎某 *A* 律十三折线 *PCM* 编码器的输入范围是$[-2048,+2048]mV$，若译码器的输入是 **11111111**，则译码输出是__(18)__*mV*。

(18)*A*．**+1824**　　*B*．**+1888**　　*C*．**+1952**　　*D*．**+2016**

◎对于信息序列中出现的 **0000**，HDB_3 编码将其进行替换。如果 **0000** 之前的 HDB_3 编码结果中，最后一个 *V* 是$+1$，最后一个非零符号是$+1$，那么 **0000** 将被替换为__(19)__。

(19)*A*．$-100-1$　　*B*．$+100-1$　　*C*．$000-1$　　*D*．$000+1$

◎若四进制调制系统的符号能量是$2mJ$、符号速率是$R_s=1000Baud$，则符号间隔是__(20)__*ms*、比特间隔T_b是__(21)__*ms*、比特能量E_b是__(22)__*mJ*、比特速率R_b是__(23)__$kbit/s$。

(20)(21)(22)(23)*A*．**4**　　*B*．**2**　　*C*．**1**　　*D*．**0.5**

◎若数字基带传输系统的设计遵循奈奎斯特准则，则可以实现__(24)__。

(24)*A*．采样点无符号间干扰　　*B*．判决后无误码

C．判决前无噪声　　*D*．采样前无波形失真

◎若 ***m*** 序列的生成多项式是$f(x)=1+x+x^3$，则其周期是__(25)__。

(25)*A*．**15**　　*B*．**7**　　*C*．**5**　　*D*．**3**

◎(15，11)汉明码能纠__(26)__位错。

(26)*A*．**4**　　*B*．**3**　　*C*．**2**　　*D*．**1**

◎某带通信号的频带范围是$9.5kHz\sim12kHz$，对其进行理想采样，能使频谱不发生混叠的最小采样率是__(27)__*kHz*。

(27)*A*．**5**　　*B*．**6**　　*C*．**12**　　*D*．**24**

◎设有 **4** 路功率相同、带宽同为$4kHz$ 的模拟基带信号，用 ***SSB*** 方式将它们复用为一路信号$m(t)$，$m(t)$ 的带宽最小是__(28)__kHz。用$m(t)$对高频载波进行调频指数为 **3** 的 ***FM*** 调制得到$s(t)$，$s(t)$ 的带宽近似是__(29)__*kHz*。

(28)(29)*A*．**16**　　*B*．**64**　　*C*．**128**　　*D*．**256**

◎若多普勒扩展越小，则信道的__(30)__越大。

(30)*A*．相干时间　　*B*．相干带宽　　*C*．时延扩展　　*D*．变化速度

◎下列中，__(31)__具有尖锐的自相关特性，__(32)__具有正交特性。

(31)(32)*A*．*Walsh* 码　　*B*．***m*** 序列　　*C*．汉明码　　*D*．循环码

◎码字 **0011001** 的汉明重量是__(33)__。码字 **0011001** 与码字 **0011000** 之间的汉明距离是__(34)__。

(33)(34)*A*．**4**　　*B*．**3**　　*C*．**2**　　*D*．**1**

◎设(7，4)循环码的生成多项式是$g(x)=x^3+x+1$。输入信息 **1110** 对应的系统码编码结果是__(35)__。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(35)*A*．1110010　　*B*．1110001　　*C*．1110100　　*D*．1110011

◎采用直接序列扩频技术可以抗__(36)__。

(36)*A*．白高斯噪声　　*B*．非线性失真　　*C*．多普勒频移　　*D*．窄带干扰

◎*Rake* 接收是__(37)__系统中的常用技术。在多径信道中，*Rake* 接收具有__(38)__的效果。

(37)*A*．*CDMA*　　*B*．*OFDM*　　*C*．*PAM*　　*D*．*PCM*

(38)*A*．*ML* 接收　　*B*．匹配滤波　　*C*．分集接收　　*D*．非相干检测

◎*OFDM* 系统中采用循环前缀(*CP*)主要是为了__(39)__。

(39)*A*．保持子载波的正交性　　*B*．降低峰均比

**　　*C*．降低功率谱密度旁瓣　　*D*．保持频率同步**

◎下列码字中，除__(40)__之外，其他不可能是(7，3)循环码的码字。

(40)*A*．0000001　　*B*．1110000　　*C*．0101100　　*D*．1011100

二、(12 分)设 $n(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白噪声，将 $n(t)$ 通过一个传递函数为